Solución de la pregunta 18

NÚMEROS · POTENCIAS EN CONTEXTO: CRECIMIENTO

Un cultivo comienza con 3 bacterias y su cantidad se duplica cada hora. ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 5 horas?

A) 15

B) 30

C) 96

D) 7.776

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Modela
Cada hora se multiplica por 2: después de t horas hay $3 \cdot 2^t$.

2 Reemplaza
$3 \cdot 2^5 = 3 \cdot 32 = 96$.

3 Comprueba
$3 \to 6 \to 12 \to 24 \to 48 \to 96$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica $3 \cdot 5$, como si aumentara linealmente.

B) Multiplica $3 \cdot 2 \cdot 5$, sumando el doble cada hora en vez de duplicar.

D) Eleva el producto: $(3 \cdot 2)^5$.

Idea clave. Duplicar repetidamente es multiplicar por una potencia de 2: cantidad inicial $\cdot 2^n$.